온결유약

도자유약 카탈로그 v3

고화도(1220~1280°C) 분말·액상 유약

문서번호 OG-CAT-v3
v3 / 2026.03.04 개정
경기도 여주시 (본사·제조공장) | Tel 031-885-xxxx | Fax 031-885-xxxx

목 차

1. 회사 소개 및 제품 표기 읽는 법 3

2. 개정 이력 5

3. 유약 기초 6

4. 특집 해설: 청자와 분청은 무엇이 다른가요? 8

5. 산화소성과 환원소성의 발색 차이 10

6. 제품 데이터시트 11

OG-T01 투명유(유광) 12

OG-T02 투명유(무광) 14

OG-W11 백자유 16

OG-C21 청자유(환원용) 18

OG-C22 산화청자유 ★ 신규 20

OG-P31 분청 투명유 22

OG-I41 천목유(흑유) 24

OG-I42 철유(갈색) 26

OG-A51 재유(회유) 28

OG-M61 매트백유 ★ 변경 30

OG-G71 녹유(동 녹색) 32

OG-B81 하늘유(코발트 약) 34

OG-R91 진사유 36

OG-Y15 황유(유백 황) 38

OG-N16 미색 유광유(아이보리) 40

7. 식품 안전 안내 42

8. MSDS 요약 (분말 유약 공통) 44

9. 주문 및 문의 45

1. 회사 소개 및 제품 표기 읽는 법

온결유약 소개

온결유약은 경기도 여주에서 고화도 도자기용 유약을 제조하는 유약 전문 업체입니다. 1220~1280°C 구간에서 사용하는 석회·장석계 유약을 중심으로, 공방·학교·개인 작가가 전기가마와 가스가마 어느 쪽에서도 결과를 예측할 수 있도록 산화소성과 환원소성의 발색을 나누어 표기하고 있습니다.

모든 제품은 국내에서 원료를 배합·분쇄·검사하여 출고합니다. 장석·규석·석회석·카올린 등 주원료는 입고 단위(Lot)별로 화학분석을 실시하며, 완제품은 생산 배치마다 시험 소성편을 산화(전기가마 1240°C)와 환원(가스가마 1260°C, CO 환원) 두 조건으로 구워 색상 견본과 대조한 뒤 출고합니다. 시험편은 출고일로부터 3년간 보관하므로 발색 문의 시 Lot 번호를 알려 주시면 같은 배치의 시험편과 비교해 드릴 수 있습니다.

본 카탈로그 v3(2026.03.04 개정)는 이전 판(v2, 2024.09)을 대체합니다.

제품 코드 체계

제품 코드는 `OG-` 뒤에 계열 문자 1자와 두 자리 숫자로 구성됩니다. 숫자의 앞자리는 개발 계열, 뒷자리는 계열 내 순번입니다.

계열 문자	의미	해당 제품
T	투명(Transparent)	OG-T01, OG-T02
W	백자(White)	OG-W11
C	청자(Celadon)	OG-C21, OG-C22
P	분청(Punch'ŏng) 전용	OG-P31
I	철계(Iron)	OG-I41, OG-I42
A	재(Ash)	OG-A51
M	무광(Matte)	OG-M61
G / B / R	녹(동) / 청(코발트) / 진사(동 환원)	OG-G71, OG-B81, OG-R91
Y / N	기본 유광 색유(황·미색)	OG-Y15, OG-N16

포장 단위 표기

제품 코드 뒤의 접미어로 형태와 포장을 표시합니다. 주문 시에는 접미어까지 함께 적어 주십시오.

접미어	형태	포장	비고
-P1	분말	1kg 지퍼 봉투	시험용·소량
-P5	분말	5kg 이중 포대	공방·학교 표준
-L2	액상	2kg 밀폐 통(약 1.4L)	비중 조정 완료, 일부 제품만

산화/환원 표기

각 제품의 데이터시트에는 발색을 **산화**와 **환원**으로 나누어 적습니다. 전기가마는 구조상 산화소성만 가능합니다. 가스가마·장작가마에서 연료를 불완전 연소시켜 가마 안의 산소를 줄이는 소성을 환원소성이라 하며, 철·동 성분의 발색이 크게 달라집니다.

- **산화 발색**: 전기가마 1240°C(SK7~8 사이), 승온 시간당 100°C 이하, 정점 유지 20~30분, 자연 냉각 기준
- **환원 발색**: 가스가마 1260°C(SK8), 950°C부터 중환원 약 1시간 후 약환원 유지, 자연 냉각 기준
- **"동일"**: 산화와 환원의 발색 차이가 육안으로 거의 없는 제품
- **"비권장"**: 해당 분위기에서 소성은 가능하나 의도한 색이 나오지 않거나 결함이 잦은 경우

소성 온도와 제게르콘(SK) 대응

소성범위는 유약이 충분히 녹아 표면이 안정되는 하한부터, 흘러내림이 심해지기 전 상한까지를 뜻합니다. **권장 소성**은 그 안에서 가장 안정적인 결과가 나오는 구간입니다. 가마마다 온도계와 실제 열량 사이에 차이가 있으므로 콘(SK)을 함께 놓고 확인하시기를 권합니다.

온도(참고)	SK 번호	비고
1200°C	SK6a	대부분 제품의 소성 하한 미만
1230°C	SK7	전기가마 일반 재벌 구간
1250°C	SK8	산화·환원 공통 구간
1280°C	SK9	환원 전용 제품의 상한

데이터시트 아이콘 의미

표시	의미
◎ 식기	표준 조건 소성 시 식품 접촉면 사용 적합(제7장 시험 결과 참조)
○ 식기(주의)	적합하나 사용상 주의 문구가 있음
▣ 전자레인지 / 오븐 / 식기세척기	각 사용 가능 여부
▲ 흐름	흘러내림 정도. ▲ 적음, ▲▲ 보통, ▲▲▲ 많음
◆ 환원 전용	전기가마(산화)에서는 제품명의 색이 나오지 않음
★ 신규 / 변경	이번 판에서 새로 실렸거나 내용이 바뀐 제품

Lot 표기

포대·통 옆면과 데이터시트에는 `Lot 26-02-118` 형식의 번호가 인쇄됩니다. 앞의 두 자리는 제조 연도(2026년), 가운데 두 자리는 제조 월(2월), 마지막 세 자리는 해당 월의 배치 일련번호입니다. 같은 제품이라도 Lot이 다르면 천연 원료 특성상 색감이 미세하게 다를 수 있으므로, 한 작품군에는 같은 Lot을 쓰시거나 Lot이 바뀔 때 시험편을 먼저 구워 보십시오.

2. 개정 이력

판	발행일	주요 변경 내용
v1	2023.04.10	초판 발행. 12종 수록(OG-T01, T02, W11, C21, P31, I41, I42, A51, M61, G71, B81, R91). 분말 1kg·5kg 포장만 운영
v2	2024.09.02	황유 OG-Y15, 미색 유광유 OG-N16 신규 수록(14종)
v2	2024.09.02	발색 표기를 '산화/환원' 두 줄로 분리. v1의 단일 색상 표기 폐지
v2	2024.09.02	액상 2kg 통(-L2) 도입: OG-T01, OG-N16, OG-B81
v2	2024.09.02	전 제품 납·카드뮴 용출 재시험 실시, 결과표 첨부
v3	2026.03.04	★ 산화청자유 OG-C22 신규 수록(15종). 전기가마용 청자 계열
v3	2026.03.04	OG-C21 제품명을 '청자유'에서 '청자유(환원용)'으로 변경, "산화가마에서는 청자색이 나오지 않음" 경고를 제품 쪽과 표지에 추가
v3	2026.03.04	★ 매트백유 OG-M61에 식기 사용 시 주의 문구 추가: 표면 거칠기로 인한 수저(금속) 자국, 세척 시 얼룩 잔류 가능
v3	2026.03.04	천목유 OG-I41 굽 남김 권장치 5mm → 10mm로 변경(흘러내림 사고 접수 반영)
v3	2026.03.04	재유 OG-A51 소성범위 하한 1220°C → 1230°C로 조정(원료 재 공급처 변경)
v3	2026.03.04	액상 2kg 통 확대: OG-P31, OG-M61 추가
v3	2026.03.04	제4장 '청자와 분청은 무엇이 다른가요?' 신설(문의 다수 항목)
v3	2026.03.04	제7장 식품 안전 안내 개편: 시험 조건(표준 시유 두께·권장 온도) 명시, 2025년 하반기 재시험 결과 반영
v3	2026.03.04	제8장 MSDS 요약 갱신(결정질 실리카 표기, 보호구 권장 등급)

이전 판 사용자께 드리는 안내

- v1·v2 카탈로그의 OG-C21 '청자유'와 v3의 OG-C21 '청자유(환원용)'은 **같은 제품**입니다. 배합은 변경되지 않았으며, 전기가마 사용자의 발색 문의가 많아 이름과 경고만 바뀌었습니다.
- 전기가마에서 청자 계열 색을 원하시는 경우 신규 제품 **OG-C22 산화청자유**를 사용하십시오.
- OG-I41의 굽 남김 권장치가 늘어났으므로, v2 기준으로 작업하던 분은 시유 범위를 다시 확인해 주십시오.
- v2 이전 판의 식품 안전 결과표는 더 이상 유효하지 않습니다. 제7장의 결과를 참조하십시오.

3. 유약 기초

시유 전 준비

유약은 초벌(700~850°C)한 기물에 입힙니다. 초벌 기물 표면의 먼지와 손기름은 유약 말림(크롤링)의 가장 흔한 원인이므로, 시유 직전에 젖은 스펀지로 가볍게 닦고 5~10분 말린 뒤 작업하십시오. 굽과 바닥처럼 유약이 묻으면 안 되는 부분은 미리 발수제(왁스 레지스트)를 바르거나 시유 후 닦아 냅니다.

분말 유약 물 타기와 비중 조절

분말 유약은 **분말 1kg당 물 약 800~900ml**를 기준으로 섞습니다. 물을 먼저 통에 붓고 분말을 조금씩 넣으면 덩어리가 덜 생깁니다. 섞은 뒤 80메시 체에 1~2회 걸러 덩어리를 없애고, 최소 1시간(가능하면 하룻밤) 불린 뒤 비중을 맞춥니다.

시유 방법	권장 비중	1kg 분말당 물(참고)	비고
담금(덤벙)	1.45~1.50	약 800ml	2~4초 담금
붓 칠	1.40~1.45	약 850~900ml	3회 덧칠, 액상 제품 그대로 사용 가능
분무	1.40 전후	약 900ml	분무기 노즐 1.5~2.0mm

비중은 비중계로 재거나, 100ml 계량컵에 유약을 정확히 채워 무게(g)를 100으로 나누어 확인합니다(예: 145g이면 비중 1.45). 사용하면서 물이 증발하므로 작업 전마다 다시 재십시오. 유약은 몇 시간만 두어도 가라앉으니 매번 바닥까지 저어 쓰십시오.

시유 방법

- **담금**: 기물을 집게나 손으로 잡고 유약에 2~4초 넣었다 뺍니다. 가장 고르게 입혀지며 두께는 담그는 시간과 비중으로 조절합니다. 겹쳐 담그는 부분은 두께가 두 배가 되어 흐름·핀홀이 생기기 쉽습니다.
- **붓 칠**: 넓고 부드러운 평붓으로 한 방향으로 칠하고, 마른 뒤 방향을 바꾸어 2~3회 덧칠합니다. 붓 자국이 남는 제품(무광 계열)은 담금이나 분무를 권합니다.
- **분무**: 분무 부스와 방진 마스크가 필요합니다. 얇은 층을 여러 번 올려 두께를 맞추며, 색 그러데이션에 적합합니다.

시유 두께

시유 두께는 발색·광택·식품 안전 결과에 모두 영향을 줍니다. 본 카탈로그의 모든 발색 견본과 용출 시험은 **표준 시유 두께(건조 유막 0.6~0.8mm, 제품별 권장 두께는 데이터시트 참조)** 기준입니다. 두께는 시유 후 마른 상태에서 바늘이나 칼끝으로 살짝 긁어 단면을 보거나, 같은 조건으로 시유한 시험편을 잘라 확인합니다.

- 너무 얇으면: 광택 부족, 거친 표면, 발색이 흐림, 흙 색이 비침
- 너무 두꺼우면: 흘러내림, 기포·핀홀, 말림, 갈라짐, 투명유가 뿌옇게 됨
- 기물 안쪽은 유약이 고이기 쉬우므로 안쪽을 먼저 붓고 따라 낸 다음 바깥을 시유합니다.

굽 닦기

시유가 끝나면 굽(바닥 접지면)과 굽에서 위로 3~5mm는 젖은 스펀지로 깨끗이 닦습니다. 흐름이 많은 제품(▲▲ 이상)은 데이터시트에 적힌 만큼 더 남기십시오(예: 천목유 OG-I41 10mm). 굽에 남은 유약은 가마 선반(붕판)에 녹아붙어 기물과 붕판을 모두 손상시킵니다. 흐름이 많은 제품은 붕판 위에 알루미나 받침이나 버림 접시를 까는 것을 권합니다.

보관과 사용 기한

- 분말: 밀봉 시 사용 기한 제한 없음. 습기를 먹으면 덩어리지나 체에 걸러 사용 가능합니다.
- 물에 갠 유약·액상 제품: 뚜껑을 닫고 5~30°C에 보관하십시오. 개봉 후 6개월 안에 쓰시기를 권합니다. 얼면 성분이 분리될 수 있습니다.
- 오래 둔 유약이 바닥에 단단히 가라앉으면 윗물을 따로 덜어 두고 바닥 침전물을 풀어 준 뒤 다시 섞습니다. 가라앉음이 심한 제품은 접착 보조제(CMC) 0.2~0.5%를 더하면 개선됩니다.

트러블 기본 원인 요약

증상	주된 원인	기본 대책
핀홀(바늘구멍)	초벌 부족, 시유 두꺼움, 소지 기공	초벌 온도 확인, 두께 줄임, 정점 유지 15~30분
기포·뿌옇게 됨	두꺼운 시유, 빠른 냉각	두께 줄임, 1000°C까지 서랭
말림(크롤링)	먼지·기름, 덧칠 과다, 유약 수축	시유 전 닦기, 덧칠 전 완전 건조
흘러내림	과소성(온도 높음), 두께 과다	권장 온도 준수, 굽 여유 확대
유약 갈라짐(빙렬)	소지와 유약 팽창률 차이	소지·유약 조합 변경, 해당 제품 문의

4. 특집 해설: 청자와 분청은 무엇이 다른가요?

"분청 유약을 주문하고 싶다", "분청 투명유만 바르면 분청이 되느냐"는 문의가 매년 가장 많이 들어옵니다. 결론부터 말씀드리면, **분청은 유약 이름이 아니라 기법입니다.** 반면 청자는 흙과 유약, 소성 방법이 짝을 이루어 만들어지는 결과물입니다. 두 가지를 구분하시면 필요한 재료를 정확히 고르실 수 있습니다.

분청: 흙 위에 백토를 바르는 기법

분청(분청사기)은 회흑색 흙(분청토) 위에 백토 화장토를 바르고, 그 위에 투명유를 입혀 굽는 방식입니다. 흙의 어두운 색과 화장토의 흰색이 만드는 대비가 분청의 핵심이며, 화장토를 어떻게 바르고 긁고 찍느냐에 따라 기법 이름이 나뉩니다.

기법	방법	특징
귀얄	거친 풀비(귀얄)로 화장토를 휙 발라 붓 자국을 남김	속도감 있는 붓결
덤벙	기물을 화장토 물에 통째로 담갔다 뺌	손자국·흘러내린 자국이 자연스러운 무늬
박지	화장토를 바른 뒤 무늬 바깥 배경을 긁어 냄	흰 무늬가 도드라짐
조화	화장토 위를 선으로 긁어 무늬를 그림	선이 흙색으로 드러남
인화	도장으로 무늬를 찍고 화장토를 채운 뒤 닦아 냄	촘촘한 반복 무늬
철화	화장토 위에 철 안료로 그림	흑갈색 붓그림
상감	무늬를 파내고 백토·색토를 메운 뒤 긁어 정리	정교한 선·면 무늬

화장토는 기물이 완전히 마르기 전, 손으로 만져도 자국이 겨우 남는 반건조 상태에서 바르는 것이 원칙입니다. 초벌 후에 바르면 수축 차이로 화장토가 들뜨거나 소성 중 말려 올라갑니다. 화장토를 바르고 초벌한 뒤 당사 **분청 투명유 OG-P31**을 입혀 재벌하면 화장토의 흰색이 맑게 살아납니다.

청자: 철분이 만드는 푸른빛

청자는 철분이 있는 흙(청자토)에 철분 1~3%가 든 청자유를 발라 **환원소성**한 것입니다. 가마 안의 산소가 부족해지면 유약 속 산화철(Fe_2O_3)이 산소를 빼앗겨 산화제일철(FeO)로 바뀌며, 이때 특유의 비색(翡色) 청록이 나옵니다. 같은 유약을 산소가 충분한 전기가마에서 구우면 철은 황색·갈색 쪽으로 발색하여 황록이나 올리브색이 됩니다.

한눈에 비교

구분	분청	청자
정체	장식 기법	흙·유약·소성의 결과물
흙	회흑색 분청토(진분청·연분청)	철분 있는 청자토(또는 백자토)
장식 재료	백토 화장토, 철 안료	상감 시 백토·자토
유약	투명유(OG-P31 권장)	청자유(OG-C21 환원 / OG-C22 산화)
소성 분위기	산화·환원 모두 가능	전통 청자는 환원. 전기가마는 OG-C22
전기가마 결과	분청 그대로 재현 가능	OG-C21은 청자색 안 나옴. OG-C22 사용

자주 받는 질문

Q. 분청토에 분청 투명유만 바르면 분청이 되나요? A. 아닙니다. 화장토 없이 분청토에 투명유만 바르면 회갈색의 어두운 표면이 됩니다. 분청의 흰 부분은 유약이 아니라 화장토에서 나옵니다. 백토 화장토를 먼저 바르십시오.

Q. 백자토에 귀얄을 해도 되나요? A. 가능하지만 흙과 화장토가 모두 흰색이어서 대비가 거의 없습니다. 귀얄 무늬를 살리려면 분청토나 색이 어두운 흙을 쓰십시오.

Q. 전기가마밖에 없는데 청자 느낌을 내고 싶습니다. A. 청자유(환원용) OG-C21이 아니라 **산화청자유 OG-C22**를 사용하십시오. OG-C22는 산화 분위기에서 연한 청록이 나오도록 환원에 의존하지 않도록 소량의 철에 동·코발트 안료를 더해 색을 맞춘 제품입니다. 전통 환원 청자의 깊은 비색과는 차이가 있으나, 음각·상감 선에 유약이 고여 농담이 생기는 청자 특유의 표정을 낼 수 있습니다.

Q. 분청 작품에 청자유를 발라도 되나요? A. 소성상 문제는 없습니다. 다만 화장토 위로 청록색이 덮여 흰색 대비가 약해지므로 일반적인 분청 표현과는 다릅니다. 시험편으로 먼저 확인하시기 바랍니다.

Q. 상감은 청자 기법인가요, 분청 기법인가요? A. 둘 다 씁니다. 상감청자는 청자토에 무늬를 파서 백토·자토를 메우고 청자유를 입힌 것이고, 분청의 상감은 분청토에 백토를 메우고 투명유를 입힌 것입니다. 기법은 같고 흙과 유약이 다릅니다.

5. 산화소성과 환원소성의 발색 차이

주의: 전기가마는 산화소성만 가능합니다. **청자유(환원용) OG-C21과 진사유 OG-R91은 환원 전용**이므로 전기가마에서 구우면 제품명의 색(청자 비색, 진홍)이 나오지 않습니다. OG-C21은 황록·올리브색, OG-R91은 연녹색 또는 무색 투명으로 나옵니다. 이는 제품 불량이 아니며 교환·환불 대상이 아닙니다.

코드	제품명	산화(전기가마)	환원(가스가마)	전기가마 사용
OG-T01	투명유(유광)	투명	투명	적합
OG-T02	투명유(무광)	반투명 무광	동일	적합
OG-W11	백자유	유백	청백	적합
OG-C21	청자유(환원용)	황록·올리브(청자색 안 나옴)	비색 청록	◆ 부적합
OG-C22	산화청자유	연한 청록	비권장	적합(전용)
OG-P31	분청 투명유	투명, 약간 미색	동일	적합
OG-I41	천목유(흑유)	흑갈	흑·토끼털무늬	적합
OG-I42	철유(갈색)	갈색	갈흑	적합
OG-A51	재유(회유)	황회색	녹회색	적합
OG-M61	매트백유	무광 백색	동일	적합
OG-G71	녹유(동 녹색)	녹색	진사 적갈	적합
OG-B81	하늘유(코발트 약)	연하늘	동일	적합
OG-R91	진사유	연녹·무색	진홍	◆ 부적합
OG-Y15	황유(유백 황)	연노랑	동일	적합
OG-N16	미색 유광유(아이보리)	아이보리	동일	적합

왜 색이 달라지나요?

유약 속 금속 산화물은 가마 안의 산소 양에 따라 다른 상태로 녹습니다. 철은 산화에서 황·갈색, 환원에서 청록(소량일 때)이나 흑색(다량일 때)이 되고, 동은 산화에서 녹색, 환원에서 붉은색이 됩니다. 반면 코발트(하늘유)와 티탄·지르콘(백색·유백 계열)은 분위기에 따른 변화가 적어 "동일"로 표기합니다.

전기가마 사용자 확인 사항

- 제품명에 '환원용' 또는 ◆ 표시가 있으면 전기가마에서는 쓰지 마십시오.
- 녹유 OG-G71은 산화에서 녹색이 정상 발색입니다. 진사 적갈은 환원에서만 나옵니다.
- 가마 안에 숯·종이 등을 넣어 환원을 흉내 내는 방법은 열선 수명을 크게 단축하므로 권하지 않습니다.

6. 제품 데이터시트

수록 제품 일람

코드	제품명	소성범위	형태·포장	흐름	쪽 구분
OG-T01	투명유(유광)	1220~1260°C	분말 1·5kg / 액상 2kg	▲	기본
OG-T02	투명유(무광)	1220~1250°C	분말 1·5kg	▲	기본
OG-W11	백자유	1240~1280°C	분말 1·5kg	▲	기본
OG-C21	청자유(환원용)	1250~1280°C	분말 1·5kg	▲▲	◆ 환원 전용
OG-C22	산화청자유	1220~1250°C	분말 1·5kg	▲▲	★ 신규
OG-P31	분청 투명유	1220~1250°C	분말 1·5kg / 액상 2kg	▲	분청
OG-I41	천목유(흑유)	1220~1260°C	분말 1·5kg	▲▲▲	철계
OG-I42	철유(갈색)	1220~1260°C	분말 1·5kg	▲▲	철계
OG-A51	재유(회유)	1230~1260°C	분말 1·5kg	▲▲▲	재
OG-M61	매트백유	1220~1250°C	분말 1·5kg / 액상 2kg	▲	★ 변경
OG-G71	녹유(동 녹색)	1220~1250°C	분말 1·5kg	▲▲	색유
OG-B81	하늘유(코발트 약)	1220~1250°C	분말 1·5kg / 액상 2kg	▲	색유
OG-R91	진사유	1250~1280°C	분말 1·5kg	▲▲	◆ 환원 전용
OG-Y15	황유(유백 황)	1220~1250°C	분말 1·5kg	▲	색유
OG-N16	미색 유광유(아이보리)	1220~1250°C	분말 1·5kg / 액상 2kg	▲	색유

각 제품은 2쪽으로 구성됩니다. 첫 쪽은 사양과 사용 적합성, 둘째 쪽은 사용 방법·트러블·자주 묻는 질문입니다. 사양표의 비중은 담금 시유 기준이며, 붓 칠은 0.05 정도 낮추십시오. 발색은 백자 소지 기준이며, 철분이 있는 흙에서는 전체적으로 어둡고 따뜻하게 나옵니다.

사양표의 '권장 시유 두께'는 건조 유막 기준이며 제7장의 식품 안전 시험도 같은 두께로 실시했습니다. 식기를 만드실 때는 반드시 권장 두께와 권장 소성 온도를 지켜 주십시오.

OG-T01 투명유(유광)

제품 코드	OG-T01-P1 / OG-T01-P5 / OG-T01-L2
형태·포장	분말 1kg, 5kg / 액상 2kg 통
소성범위	산화 1220~1260°C / 환원 1220~1260°C
권장 소성	1230~1250°C (SK7~8)
산화 발색	무색 투명, 고광택
환원 발색	무색 투명(철분 소지에서 약간 푸른 기)
질감	유광, 매끄러움
비중	1.45 (담금) / 액상 출고 비중 1.42
권장 시유 두께	0.5~0.7mm
흐름 정도	▲ 적음
어울리는 소지	백자토, 조합토, 분청토(화장토 위), 흑토, 산청토(안쪽 시유)
Lot 표기	Lot 26-02-104 (본 판 견본 기준)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

투명유(유광)는 온결유약에서 가장 많이 출고되는 기본 제품입니다. 장석·규석·석회석을 주원료로 한 석회계 투명유로, 소지의 색과 언더글레이즈 그림, 화장토 무늬를 그대로 보여 주는 것이 목적입니다. 1230~1250°C에서 기포가 적고 맑게 녹으며, 산화·환원 어느 쪽에서도 같은 결과를 냅니다.

팽창률을 일반 백자 소지에 맞추어 설계하였기 때문에 백자토·조합토에서는 빙렬(잔금)이 거의 생기지 않습니다. 흑토나 철분이 많은 소지 위에서는 흙의 색이 깊게 비치며, 산청토처럼 흡수율이 높은 흙으로 식기를 만들 때 안쪽 마감용으로도 쓰입니다.

언더글레이즈 물감으로 그림을 그린 위에 덮는 용도라면 붓 칠보다 담금이나 분무가 좋습니다. 붓이 그림을 문질러 번지게 하는 일을 막을 수 있습니다.

사용 방법

물 타기는 분말 1kg당 물 800ml로 시작하여 비중 1.45에 맞춥니다. 액상(-L2)은 출고 비중 1.42로 붓 칠에 바로 쓸 수 있고, 담금용으로는 뚜껑을 열어 하루 정도 두어 수분을 날리거나 분말을 조금 더해 1.45로 올립니다. 담금 시간은 3초가 기준이며, 초벌 온도가 낮아 흡수가 빠른 기물(750°C 이하 초벌)은 2초로 줄이십시오.

소성 및 시유 팁

- 투명유는 두께에 가장 민감합니다. 0.8mm를 넘으면 미세 기포가 갇혀 유리층이 우윳빛으로 흐려지고, 그림이 뿌옇게 보입니다.
- 정점 온도에서 20~30분 유지하면 기포가 빠져 맑아집니다. 1000°C 부근까지 천천히 식히면 광택이 더 안정됩니다.
- 기물 안쪽에 유약이 고이면 바닥이 연한 녹색 유리처럼 두꺼워집니다. 안쪽 시유 후 기물을 돌려 가며 완전히 따라 내십시오.

트러블과 대책

증상	원인	대책
핀홀	초벌 부족으로 소지 속 유기물·가스가 재벌 때 빠져나옴	초벌 800°C 이상, 재벌 정점 유지 30분
뿌연 기포층	두께 0.8mm 초과	비중 1.42로 낮추고 담금 2초
말림	언더글레이즈 물감을 두껍게 칠함	물감은 얇게 2회, 그림 부분 초벌 후 시유
잔금(빙렬)	소지 팽창률 차이(일부 산청토·적토)	시험편 확인, 두께를 0.5mm로 줄임

자주 묻는 질문

Q. 액상과 분말은 성분이 같은가요? A. 같은 배합입니다. 액상에는 침전 방지제와 접착 보조제가 소량 들어 있어 붓 칠이 부드럽고 마른 뒤 손에 덜 묻어납니다.

Q. 1260°C 이상에서 써도 되나요? A. 1270°C까지는 큰 문제가 없으나 기물 아랫부분으로 유약이 얇게 흐르고 굽 근처가 두꺼워질 수 있습니다. 1260°C를 넘는 소성이라면 백자유 OG-W11을 권합니다.

OG-T02 투명유(무광)

제품 코드	OG-T02-P1 / OG-T02-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	산화 1220~1250°C / 환원 1220~1250°C
권장 소성	1230~1240°C (SK7)
산화 발색	반투명 무광, 약간 흰 기
환원 발색	동일
질감	무광~반무광, 손에 닿는 감촉이 보송함
비중	1.43
권장 시유 두께	0.4~0.6mm
흐름 정도	▲ 적음
어울리는 소지	백자토, 조합토, 흑토, 핸드빌딩용 샤모트 소지
Lot 표기	Lot 26-01-087

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

투명유(무광)는 흙의 색과 질감은 살리면서 표면의 번들거림을 줄이고 싶을 때 쓰는 제품입니다. 마그네시아와 알루미나 비율을 높여 냉각 중 미세한 결정이 표면에 생기도록 설계하였으며, 이 결정이 빛을 흩어 차분한 반투명 무광이 됩니다.

완전 투명이 아니라 얇은 안개가 낀 듯한 반투명이므로, 진한 소지 위에서는 흙색이 약간 밝게 보입니다. 언더글레이즈 그림 위에 쓰면 색이 파스텔 쪽으로 부드러워집니다.

무광의 정도는 냉각 속도에 따라 달라집니다. 소형 전기가마처럼 빨리 식는 가마에서는 반광택에 가깝게, 대형 가마나 서랭 프로그램에서는 더 무광으로 나옵니다.

사용 방법

물은 분말 1kg당 약 850ml로 맞추어 비중 1.43으로 사용합니다. 무광유는 두꺼우면 표면이 하얗게 탁해지고 얇으면 거칠어지므로 담금 2~3초가 가장 안정적입니다. 붓 칠은 붓 자국이 무광 표면에 그대로 남아 권하지 않습니다. 부득이 붓을 쓰실 때는 비중 1.38로 묽게 하여 4회 이상 얇게 겹치십시오.

소성 및 시유 팁

- 원하는 무광 느낌이 나지 않으면 1100°C에서 900°C까지 시간당 60~80°C로 천천히 식히는 서랭 구간을 넣어 보십시오. 결정이 더 자라 무광이 뚜렷해집니다.
- 1250°C를 넘기면 결정이 녹아 버려 반광택이 되고 무광 효과가 사라집니다.
- 투명유(유광)와 같은 가마에 넣어도 서로 영향은 없습니다.

주의사항

무광 표면은 유광보다 미세하게 거칠어 커피·차 색이 배기 쉽습니다. 식기 적합 판정을 받은 제품이지만, 컵 안쪽처럼 착색이 신경 쓰이는 부분은 투명유(유광) OG-T01을 쓰고 바깥만 무광으로 마감하는 방법을 많이 씁니다.

트러블과 대책

증상	원인	대책
하얗게 탁함	두께 과다, 결정 과다	두께 0.5mm 이하, 서랭 구간 단축
반광택으로 나옴	과소성 또는 급랭	1240°C 이하, 서랭 구간 추가
표면 거침	너무 얇음, 1220°C 미만	담금 시간 늘림, 온도 확인

자주 묻는 질문

Q. 매트백유 OG-M61과 무엇이 다른가요? A. OG-T02는 흙색이 비치는 반투명 무광, OG-M61은 흙을 덮는 불투명 백색 무광입니다. 흙의 표정을 보이고 싶으면 T02, 흰 그릇을 원하시면 M61을 고르십시오.

Q. 무광인데 식기세척기에 넣어도 되나요? A. 가능합니다. 다만 강알칼리 세제로 수백 회 세척하면 표면 결정이 조금씩 닳아 얼룩덜룩해질 수 있습니다.

OG-W11 백자유

제품 코드	OG-W11-P1 / OG-W11-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	산화 1240~1280°C / 환원 1240~1280°C
권장 소성	1250~1270°C (SK8)
산화 발색	유백(따뜻한 흰빛)
환원 발색	청백(푸른 기가 도는 맑은 흰빛)
질감	유광, 깊이감 있는 유리질
비중	1.47
권장 시유 두께	0.7~0.9mm
흐름 정도	▲ 적음
어울리는 소지	백자토, 고급 백자토
Lot 표기	Lot 25-11-142

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

백자유는 조선 백자의 맑은 흰빛을 목표로 한 장석질 유약입니다. 투명유보다 장석 비율이 높아 녹는 온도가 조금 높고, 두껍게 입혀도 맑은 유리층을 유지하는 것이 특징입니다. 백자 소지에 시유하면 흰 흙과 유약이 하나로 보이는 깊은 흰색을 냅니다.

환원소성에서는 흙과 유약에 들어 있는 미량의 철이 푸른 기를 띠어 청백색이 되고, 산화소성에서는 같은 철이 따뜻한 쪽으로 발색하여 약간 크림빛이 도는 유백색이 됩니다. 두 결과 모두 정상 발색입니다.

소성범위 하한이 1240°C이므로 전기가마 재벌 온도가 1230°C 이하인 경우에는 유약이 덜 녹아 광택이 부족할 수 있습니다. 이때는 투명유(유광) OG-T01을 권합니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 800ml로 비중 1.47에 맞춥니다. 장석이 많아 가라앉는 속도가 빠르므로 사용 중에도 10~15분마다 저어 주십시오. 담금 3~4초로 두께 0.8mm 전후가 나오며, 투명유보다 약간 두껍게 입혀야 백자 특유의 깊이가 납니다.

소성 및 시유 팁

- 1240°C 산화에서는 하한에 가까워 광택이 약간 차분하게 나옵니다. 정점 유지를 30분으로 늘리면 표면이 고르게 녹습니다.
- 1270°C를 넘기면 유약이 얇게 흘러 기물 윗부분 가장자리(입술)가 얇아지고 흙색이 비칠 수 있습니다.
- 청백색을 더 뚜렷하게 원하시면 환원 시작 온도를 950°C 전후로 앞당기십시오.

주의사항

백자유는 소지의 작은 철 반점(티)을 그대로 드러냅니다. 흙 속 쇳가루나 초벌 중 붕판에서 떨어진 가루가 흑점으로 나타날 수 있으므로, 시유 전 기물 표면을 깨끗이 닦고 가마 내부를 청소한 뒤 사용하십시오.

트러블과 대책

증상	원인	대책
흑점	소지·가마 내 철분	시유 전 표면 정리, 가마 청소
광택 부족·거침	1240°C 미만 소성	온도 확인, 정점 유지 연장
유약 갈라짐(빙렬)	소지와 맞지 않음	고화도 백자 소지 사용, 두께 줄임

자주 묻는 질문

Q. 전기가마에서 청백색은 안 나오나요? A. 나오지 않습니다. 청백은 환원 발색입니다. 산화에서 차가운 흰빛을 원하시면 투명유(유광) OG-T01에 소량의 코발트를 더하기보다, 하늘유 OG-B81을 얇게 입히는 쪽이 재현성이 좋습니다.

Q. 분청토에 써도 되나요? A. 소성은 가능하나 회흑색 흙이 비쳐 백자 느낌이 나지 않습니다. 분청 작업에는 분청 투명유 OG-P31을 권합니다.

OG-C21 청자유(환원용)

제품 코드	OG-C21-P1 / OG-C21-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	환원 1250~1280°C (산화 사용 비권장)
권장 소성	환원 1260~1270°C (SK8~9), 950°C부터 환원
산화 발색	황록·올리브 (청자색 안 나옴)
환원 발색	비색 청록
질감	유광, 두꺼운 옥질감
비중	1.48
권장 시유 두께	1.0~1.2mm
흐름 정도	▲▲ 보통
어울리는 소지	청자토, 백자토(색이 밝아짐)
Lot 표기	Lot 26-01-033

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

주의: ◆ 환원 전용 제품입니다. 전기가마(산화소성)에서는 청자색이 나오지 않고 황록·올리브색으로 나옵니다. 전기가마 사용자는 산화청자유 OG-C22를 사용하십시오.

청자유(환원용)는 산화철 약 1.5%를 함유한 석회계 청자유입니다. 가스가마·장작가마에서 환원소성하면 철이 산화제일철로 바뀌며 맑은 비색 청록을 냅니다. 유약층이 두꺼울수록 색이 깊어지므로 다른 제품보다 두껍게 시유하도록 설계하였습니다.

청자토(철분 약 2%)와 짝을 이루면 흙 속의 철이 유약과 맞닿은 면에서 함께 발색하여 더 깊은 청록이 됩니다. 백자토에 쓰면 밝고 맑은 청록이 됩니다. 음각·양각 무늬의 오목한 곳에 유약이 고여 진하게, 볼록한 곳은 옅게 나와 무늬가 살아납니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 780~800ml로 비중 1.48에 맞춥니다. 두께 1.0~1.2mm를 한 번에 얻기 어려우면 담금 3초 후 완전히 말리고 한 번 더 2초 담그는 이중 시유를 하십시오. 이중 시유 시 첫 층이 덜 마른 상태에서 덧입히면 말림이 생깁니다.

소성 및 시유 팁

- 환원은 950~1000°C에서 시작하여 1100°C까지 중환원(불꽃이 구멍 밖으로 나오는 정도), 이후 약환원을 유지하십시오.
- 환원이 약하면 녹색이 노랗게 기울고, 너무 강하면 회색이 섞이며 표면에 기포가 생깁니다.
- 냉각 초기(1270→1100°C)에 다시 산소가 많이 들어가면 표면이 재산화되어 색이 누렇게 바랩니다. 냉각 초기에는 댐퍼를 조금 닫아 두십시오.

전기가마에서 쓴 경우

산화소성에서 OG-C21은 황록~올리브색 유광 유약이 됩니다. 이 색을 의도하여 쓰는 분도 있으나, 청자색을 기대하셨다면 원하는 결과가 아닙니다. 이미 구운 기물은 덧칠하여 재소성해도 청자색이 되지 않습니다. 식기 적합성 자체는 산화에서도 유지되므로 사용에는 문제가 없습니다.

트러블과 대책

증상	원인	대책
황록·올리브색	산화소성(전기가마)	환원소성 또는 OG-C22로 교체
회색빛·탁함	과환원, 탄소 잔류	중환원 시간 단축
핀홀·기포	두께 과다, 정점 유지 부족	정점 30분, 이중 시유 간 충분히 건조
빙렬	청자 유약의 정상 특성일 수 있음	식기용은 시험편으로 빙렬 정도 확인

자주 묻는 질문

Q. 산화로 구웠는데 불량품 아닌가요? A. 제품 불량이 아닙니다. 데이터시트와 포대에 '환원용'으로 표기되어 있으며 교환·환불 대상이 아닙니다. 같은 Lot의 환원 시험편 사진을 요청하시면 보내 드립니다.

Q. 빙렬이 생겼는데 식기로 써도 되나요? A. 고운 빙렬은 청자의 특성이지만 틈에 오염물이 낄 수 있습니다. 식기용은 빙렬이 적은 청자토 조합을 쓰시고, 빙렬이 뚜렷하면 장식용으로 쓰시기를 권합니다.

OG-C22 산화청자유 ★ 신규

제품 코드	OG-C22-P1 / OG-C22-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	산화 1220~1250°C / 환원 비권장
권장 소성	산화 1230~1245°C (SK7)
산화 발색	연한 청록(맑은 옥색)
환원 발색	비권장(회녹색·탁함)
질감	유광, 투명감 있는 색유
비중	1.46
권장 시유 두께	0.8~1.0mm
흐름 정도	▲▲ 보통
어울리는 소지	백자토, 조합토, 청자토(색이 깊어짐)
Lot 표기	Lot 26-02-011 (첫 생산 Lot 25-12-001)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

산화청자유는 v3에서 새로 수록한 전기가마 전용 청자 계열 유약입니다. 청자유(환원용) OG-C21을 전기가마에서 사용하여 색이 나오지 않았다는 문의가 이어져, 산화 분위기만으로 청자에 가까운 연한 청록을 내도록 개발하였습니다. 철분 함량을 낮추고 동·코발트 안료를 미량 조합하여 환원 없이도 푸른 기가 도는 옥색을 냅니다.

유약이 오목한 곳에 고이면 진하게, 모서리와 볼록한 곳에서는 옅게 발색하므로 음각·인화·상감처럼 표면에 높낮이가 있는 작업에서 청자다운 농담을 얻을 수 있습니다. 매끈한 기물에서는 고른 옥색 유광면이 됩니다.

전통 환원 청자의 깊은 비색과 같지는 않습니다. 대신 전기가마 1230~1245°C에서 가마마다 결과가 크게 달라지지 않는 재현성을 우선하였습니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 820ml로 비중 1.46에 맞춥니다. 담금 3초 1회로 약 0.8mm가 나옵니다. 무늬를 파낸 기물은 오목한 부분에 기포가 갇히기 쉬우므로, 시유 직후 손가락으로 무늬 부분을 가볍게 두드려 기포를 빼 주십시오.

소성 및 시유 팁

- 1230~1245°C에서 가장 맑은 옥색이 납니다. 1220°C 부근은 색이 옅고 약간 흐리며, 1250°C를 넘기면 흐름이 많아지고 색이 노란 쪽으로 기웁니다.
- 동 성분이 미량 들어 있어 아주 가까이 놓인 흰 기물에 옅은 녹색 기운이 옮을 수 있습니다. 백색 유약 기물과는 2cm 이상 떼어 놓으십시오.
- 두께 1.0mm를 넘기면 굽 쪽으로 유약이 몰리므로 굽 위 5mm를 비워 두십시오.

주의사항

환원소성에서는 동 성분이 붉게 반응하여 회녹색에 탁한 반점이 섞입니다. 가스가마 사용자는 청자유(환원용) OG-C21을 사용하십시오. 현재 분말 포장만 공급하며, 액상 포장은 출시 일정을 별도로 안내합니다.

트러블과 대책

증상	원인	대책
색이 옅고 흐림	1220°C 부근 저온, 두께 부족	1235°C 전후, 두께 0.9mm
노란 기·과흐름	1250°C 초과	온도 조정, 굽 여유 확대
무늬 안 기포	오목부에 공기 갇힘	시유 직후 두드림, 비중 1.43로 묽게
이웃 기물 녹색 번짐	동 휘발	간격 2cm 이상

자주 묻는 질문

Q. OG-C21과 섞어 써도 되나요? A. 권하지 않습니다. 산화에서는 OG-C21의 올리브색이 섞여 탁해지고, 환원에서는 OG-C22의 동 성분이 붉게 반응합니다.

Q. 분청 작업에 써도 되나요? A. 화장토 위에 쓰면 흰 부분이 옅은 옥색으로 바뀝니다. 흰 대비를 원하시면 분청 투명유 OG-P31을 쓰십시오.

OG-P31 분청 투명유

제품 코드	OG-P31-P1 / OG-P31-P5 / OG-P31-L2
형태·포장	분말 1kg, 5kg / 액상 2kg 통
소성범위	산화 1220~1250°C / 환원 1220~1250°C
권장 소성	1230~1245°C (SK7)
산화 발색	투명, 약간 미색
환원 발색	동일(화장토가 약간 푸르게 보일 수 있음)
질감	유광~반광, 부드러운 윤기
비중	1.42
권장 시유 두께	0.5~0.7mm
흐름 정도	▲ 적음
어울리는 소지	분청토(진분청·연분청), 백토 화장토 분장 기물
Lot 표기	Lot 26-02-076

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

분청 투명유는 백토 화장토를 바른 분청 기물 위에 입히도록 맞춘 투명유입니다. 일반 투명유보다 광택을 살짝 낮추고 미색을 띠게 하여, 화장토의 흰색이 차갑게 튀지 않고 회흑색 흙과 자연스럽게 어울리도록 하였습니다. 분청은 유약이 아니라 기법이므로, 이 유약은 귀얄·덤벙·박지·조화·인화·철화·상감 등 화장토 작업을 마친 기물의 마감용입니다.

화장토와 유약 사이의 수축 차이를 줄이기 위해 점토 성분을 일반 투명유보다 많이 넣었습니다. 덕분에 화장토 위에서 유약이 들뜨거나 말리는 현상이 적습니다.

철화 안료 위에 써도 번짐이 적어 붓 자국이 또렷하게 남습니다. 화장토가 없는 분청토 바탕 부분은 짙은 회갈색으로 나옵니다.

사용 방법

화장토는 기물이 반건조 상태일 때 바르고, 완전히 말린 뒤 초벌(800°C 전후)합니다. 초벌한 분청 기물에 분청 투명유를 담금 2~3초 또는 붓 칠 3회로 입힙니다. 액상(-L2)은 붓 칠용 비중으로 출고되므로 귀얄 무늬 위를 부드럽게 덮기 좋습니다.

소성 및 시유 팁

- 화장토가 두꺼운 곳(덤벙의 고인 부분, 귀얄의 시작점)은 유약을 얇게 하십시오. 화장토와 유약 둘 다 두꺼우면 말림이 생깁니다.
- 1250°C를 넘기면 흙 속 철분이 화장토를 뚫고 올라와 흰 면에 갈색 점이 생길 수 있습니다.
- 인화·상감처럼 화장토를 닦아 낸 기물은 표면 가루를 마른 붓으로 털어 낸 뒤 시유하십시오.

트러블과 대책: 말림(크롤링)

분청 기물에서 가장 많이 접수되는 결함은 화장토 위 유약 말림입니다. 유약이 녹으면서 물방울처럼 뭉쳐 화장토가 드러나는 현상으로, 원인은 대부분 화장토 쪽에 있습니다.

원인	확인 방법	대책
초벌 후 화장토를 바름	작업 순서	반건조 상태에서 바를 것
화장토가 너무 두꺼움	단면 1mm 이상	화장토 비중 낮춤, 1회 덤벙
화장토 표면 가루	손으로 문지르면 흰 가루	시유 전 마른 붓으로 털기
유약 두께 과다	0.8mm 초과	담금 2초로 단축

자주 묻는 질문

Q. 일반 투명유 OG-T01을 써도 되나요? A. 가능합니다. 다만 OG-T01은 더 맑고 광택이 강해 화장토가 차가운 흰색으로 보이고, 화장토 위 말림이 조금 더 잦습니다.

Q. '분청 유약'만으로 분청을 만들 수 있나요? A. 없습니다. 흰 무늬는 화장토에서 나옵니다. 제4장 특집 해설을 참조하십시오.

OG-I41 천목유(흑유)

제품 코드	OG-I41-P1 / OG-I41-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	산화 1220~1260°C / 환원 1230~1260°C
권장 소성	1240~1250°C (SK7~8)
산화 발색	흑갈(가장자리 적갈)
환원 발색	흑색, 토끼털무늬(가는 갈색 줄무늬)
질감	고광택, 두꺼운 유리질
비중	1.50
권장 시유 두께	0.8~1.2mm
흐름 정도	▲▲▲ 많음
어울리는 소지	백자토, 조합토, 흑토(검은빛 강해짐)
Lot 표기	Lot 25-12-058

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

> 주의: 흘러내림이 많은 제품입니다. 굽에서 위로 10mm는 유약을 반드시 닦아 내고, 받침 접시를 깔아 소성하십시오. (v3 변경: 굽 남김 5mm → 10mm)

천목유는 산화철 약 8%를 함유한 철계 흑유입니다. 두껍게 시유하면 유약 속 철이 표면으로 떠오르며 녹아 흐르는 방향으로 가는 갈색 줄무늬를 만들고, 환원에서는 이 줄무늬가 토끼털무늬로 또렷하게 나타납니다. 산화소성에서는 흑갈색 바탕에 모서리·입술 부분이 얇아져 적갈색이 드러나는 자연스러운 농담이 생깁니다.

유약이 잘 녹고 흐르는 성질 덕분에 깊고 윤기 있는 표면을 얻지만, 그만큼 시유 두께와 굽 처리에 신경 써야 하는 제품입니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 780ml로 비중 1.50에 맞춥니다. 담금은 기물 윗부분을 두껍게(4초), 아래쪽은 얇게(2초) 하는 것이 요령입니다. 기물을 거꾸로 들고 입술 쪽부터 담갔다가 아랫부분이 잠기기 전에 빼면 위가 두껍고 아래가 얇은 층을 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 녹은 유약이 아래로 흘러 내려오면서 전체가 고른 두께가 됩니다.

소성 및 시유 팁

- 굽 위 10mm 무유(유약 없음) 구간을 지키십시오. 기물이 크거나 1250°C 이상이면 15mm로 늘립니다.
- 붕판 위에 버림 접시나 알루미나 받침을 깔아 두면 흘러내린 유약이 붕판에 붙는 사고를 막을 수 있습니다.
- 토끼털무늬는 두께 1.0mm 이상, 정점 유지 30분 이상, 1100°C까지 천천히 식힐 때 잘 나옵니다.

트러블과 대책: 흘러내림

증상	원인	대책
굽까지 흘러 붕판에 붙음	아랫부분 두께 과다, 굽 여유 부족	굽 10mm 이상, 아래쪽 얇게
바닥 안쪽에 유약 웅덩이	안쪽 시유 후 덜 따라 냄	안쪽은 얇게, 완전히 따라 낼 것
표면 무광·거침	1220°C 미만, 두께 부족	온도·두께 확인
갈색 반점이 너무 많음	1260°C 초과 과소성	1250°C 이하

붕판에 붙은 유약은 정이나 그라인더로 떼어 낸 뒤 그 자리에 붕판 보호제(알루미나 도포제)를 다시 바르십시오.

자주 묻는 질문

Q. 검은 유약인데 식기로 써도 안전한가요? A. 철은 식품 안전 기준의 규제 대상 중금속이 아니며, 제7장의 납·카드뮴 시험에서 불검출입니다. 표준 두께·권장 온도에서 식기 적합합니다.

Q. 안쪽은 투명유, 바깥은 천목유로 해도 되나요? A. 많이 쓰는 조합입니다. 입술에서 두 유약이 겹치는 부분은 흐름이 늘어나므로 겹침 폭을 5mm 이내로 하십시오.

OG-I42 철유(갈색)

제품 코드	OG-I42-P1 / OG-I42-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	산화 1220~1260°C / 환원 1220~1260°C
권장 소성	1230~1250°C (SK7~8)
산화 발색	갈색(밤색), 두꺼운 곳 진갈
환원 발색	갈흑
질감	유광
비중	1.46
권장 시유 두께	0.6~0.8mm
흐름 정도	▲▲ 보통
어울리는 소지	백자토, 조합토, 샤모트 함유 소지, 산청토(안쪽 시유)
Lot 표기	Lot 26-01-062

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

철유는 산화철 약 5%를 함유한 갈색 유광 유약입니다. 천목유보다 철 함량이 낮고 흐름이 적어 다루기 쉬우며, 일상 식기에 쓰기 좋은 차분한 밤색을 냅니다. 두께에 따라 옅은 황갈색에서 진한 초콜릿색까지 농담이 생기므로 담금 자국이나 손가락 자국을 무늬로 살릴 수 있습니다.

환원소성에서는 철이 검은 쪽으로 발색하여 갈흑색이 되며, 모서리에 갈색 테가 남습니다. 샤모트가 든 거친 소지 위에서는 샤모트 알갱이 부분이 얇아져 점점이 밝게 비치는 소박한 표면이 됩니다.

다른 유약 위에 겹쳐 쓰는 바탕 유약으로도 활용도가 높습니다. 특히 투명유(유광)나 미색 유광유를 입술에만 덧입히면 갈색과 밝은 색이 섞이는 테두리 효과를 얻을 수 있습니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 820ml로 비중 1.46에 맞춥니다. 담금 3초가 기준입니다. 붓 칠을 하면 붓 자국 방향으로 농담이 남는데, 이를 의도하지 않는다면 비중 1.42로 낮춰 3회 이상 교차 칠하십시오.

겹쳐 쓰기(이중 시유)

아래 유약	위 유약	결과(산화 1240°C)	비고
OG-I42 철유	OG-N16 미색 유광유	갈색 바탕에 크림색 흐름	위 유약은 입술 2cm만
OG-I42 철유	OG-M61 매트백유	갈색 위 흰 반점·얼룩	무광·반무광 혼재, 바깥면 권장
OG-I42 철유	OG-B81 하늘유	겹친 곳 청회색	흐름 약간 증가

겹쳐 쓸 때는 전체 두께가 1.2mm를 넘지 않게 하고, 위 유약은 아래 유약이 완전히 마른 뒤 입히십시오. 겹친 부분은 흐름이 늘어나므로 굽 여유를 10mm로 잡으십시오.

소성 및 시유 팁

- 1220°C 부근에서는 색이 약간 붉은 갈색으로, 1250°C 이상에서는 검붉게 짙어집니다.
- 가장자리가 얇아 노랗게 바래 보이면 입술 부분만 붓으로 한 번 더 칠하십시오.

트러블과 대책

증상	원인	대책
핀홀	샤모트 소지의 기공, 초벌 부족	시유 전 물스펀지로 기공 메움, 정점 유지
얼룩덜룩한 농담	비중 불균일, 침전	사용 중 자주 저음
이중 시유 부분 흘러내림	총 두께 과다	위 유약 얇게, 굽 여유 확대

자주 묻는 질문

Q. 천목유와 섞어 쓸 수 있나요? A. 섞을 수 있으나 흐름이 천목유에 가까워집니다. 1:1로 섞으면 진갈색 유광이 되며 굽 여유는 10mm를 지키십시오.

OG-A51 재유(회유)

제품 코드	OG-A51-P1 / OG-A51-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	산화 1230~1260°C / 환원 1230~1260°C (v3 하한 조정)
권장 소성	1240~1255°C (SK8)
산화 발색	황회색, 흐른 자리 연듯빛
환원 발색	녹회색, 고인 곳 유리질 녹색
질감	유광~반광, 흐름 자국이 있는 유리질
비중	1.42
권장 시유 두께	0.5~0.7mm
흐름 정도	▲▲▲ 많음
어울리는 소지	조합토, 분청토, 산청토, 샤모트 함유 소지
Lot 표기	Lot 26-02-021 (재 원료 Lot A-2601)

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

재유는 나무재를 주원료 중 하나로 사용한 회유입니다. 정제한 참나무·소나무 혼합재에 장석과 점토를 배합하였으며, 재에 들어 있는 석회·칼륨·인·철 성분이 녹으면서 흘러내리는 줄무늬와 고인 곳의 유리 방울 같은 자연스러운 표정을 만듭니다.

천연 재를 쓰기 때문에 같은 제품이라도 재 원료 Lot에 따라 색이 황회에서 연두 쪽으로 조금씩 달라집니다. 포장에는 제품 Lot과 함께 재 원료 Lot(A-YYMM)을 표기하므로, 연작을 만드실 때는 같은 재 원료 Lot을 쓰시기를 권합니다.

v3에서 재 원료 공급처가 바뀌어 녹는 온도가 약간 올라감에 따라, 소성범위 하한을 1220°C에서 1230°C로 조정하였습니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 900ml로 비중 1.42에 맞춥니다. 재 성분이 물에 일부 녹아 나와 유약물이 미끈거리고 약알칼리성을 띱니다. 맨손으로 오래 작업하면 피부가 건조해지거나 따가울 수 있으니 고무장갑을 끼십시오. 재 입자는 가라앉는 속도가 매우 빠르므로 담금 직전에 반드시 바닥까지 저으십시오.

소성 및 시유 팁

- 흐름이 많은 제품입니다. 기물의 아래 1/3은 시유하지 않거나 매우 얇게 하여, 녹은 유약이 내려와 멈출 공간을 두십시오. 굽 여유는 최소 10mm입니다.
- 흐름 줄무늬를 살리려면 기물 어깨나 입술 쪽만 두껍게 덧담그십시오.
- 1260°C 이상에서는 흘러내림이 급격히 늘어 붕판 사고가 잦습니다.

주의사항

재유는 수평면(접시 안쪽 바닥)에서 유약이 고여 두꺼운 유리층이 되고, 식으면서 잔금이 생길 수 있습니다. 식기용 접시는 안쪽 시유 두께를 0.5mm로 낮추고 시험편으로 확인하십시오. 유약물을 장기간 보관하면 재 성분 때문에 성질이 변할 수 있으므로 물에 갠 후 3개월 안에 사용하시기 바랍니다.

트러블과 대책

증상	원인	대책
굽까지 흘러내림	아래쪽 시유, 1260°C 초과	아래 1/3 무유, 온도 확인
표면 거칠고 무광	1230°C 미만(하한 미달)	v3 기준 하한 1230°C 준수
접시 바닥 잔금	고인 유약 두께 과다	안쪽 얇게, 바닥 고임 제거
색이 이전과 다름	재 원료 Lot 차이	재 원료 Lot 확인, 시험편

자주 묻는 질문

Q. 이전 Lot보다 덜 녹은 것 같습니다. A. 2026년 이후 재 원료 Lot(A-26xx)은 녹는 온도가 약 10°C 높습니다. 1230°C 이상, 가능하면 1240°C 이상에서 소성하십시오.

OG-M61 매트백유 ★ 변경

제품 코드	OG-M61-P1 / OG-M61-P5 / OG-M61-L2
형태·포장	분말 1kg, 5kg / 액상 2kg 통(v3 추가)
소성범위	산화 1220~1250°C / 환원 1220~1250°C
권장 소성	1230~1245°C (SK7)
산화 발색	무광 백색(불투명)
환원 발색	동일(철분 소지에서 회백 반점)
질감	무광, 돌 같은 촉감, 미세하게 거침
비중	1.44
권장 시유 두께	0.6~0.8mm
흐름 정도	▲ 적음
어울리는 소지	백자토, 조합토, 흑토(가장자리 회색 대비)
Lot 표기	Lot 26-02-095

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
△ 적합(표면 거침 주의)	○ 가능	○ 가능	○ 가능(광택 변화 가능)

> 주의: (v3 추가) 식기로 사용할 경우, 무광 표면의 미세한 요철 때문에 금속 수저·포크가 닿은 자리에 회색 줄 자국이 남을 수 있습니다. 자국은 유약이 깎인 것이 아니라 금속이 묻은 것으로 대부분 연마 세제로 지워지지만, 완전히 지워지지 않을 수 있습니다. 커피·카레 등 색이 진한 음식은 얼룩이 남기 쉬우니 사용 후 바로 세척하십시오.

매트백유는 마그네시아·알루미나 결정으로 무광을 내는 불투명 백색 유약입니다. 흙을 완전히 덮어 소지 색과 관계없이 고른 흰색을 내며, 손에 닿는 감촉이 보송하고 차분한 현대적인 식기에 많이 쓰입니다.

식기 적합 판정(납·카드뮴 기준 적합)을 받은 제품이지만, 무광 유약의 특성상 표면이 유광 유약보다 거칩니다. v3에서는 실제 사용자 문의를 반영하여 위 주의 문구를 추가하였습니다. 수저가 많이 닿는 밥그릇·국그릇 안쪽은 투명유(유광)나 미색 유광유로 마감하고 바깥만 매트백유로 하는 방법을 권합니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 850ml로 비중 1.44에 맞춥니다. 액상(-L2)은 비중 1.40으로 출고되며 붓 칠 3회로 약 0.7mm가 됩니다. 무광 유약은 붓 자국이 남기 쉬우므로 넓은 면은 담금이나 분무가 좋습니다.

소성 및 시유 팁

- 무광은 소성 온도와 냉각 속도에 민감합니다. 1245°C를 넘기면 결정이 녹아 반광택이 되고, 1230°C 미만에서는 표면이 덜 녹아 더 거칠어집니다.
- 표면이 덜 녹은 상태(저온 소성)는 거칠기뿐 아니라 내구성도 떨어집니다. 식기용은 반드시 권장 소성 1230~1245°C를 지키십시오.
- 1100~900°C 구간을 시간당 80°C 정도로 식히면 무광이 고르게 나옵니다.

트러블과 대책

증상	원인	대책
말림(크롤링)	매트 유약은 건조 수축이 큼, 두께 과다	0.8mm 이하, 덧칠 전 완전 건조, CMC 0.3% 추가
핀홀	두께 과다, 정점 유지 부족	정점 20~30분, 두께 조정
반광택으로 나옴	과소성, 급랭	1245°C 이하, 서랭
수저 자국	무광 표면 요철에 금속 부착	연마 세제·멜라민 스펀지로 제거, 안쪽 유광 마감
얼룩 착색	미세 요철에 색소 흡착	사용 후 즉시 세척

자주 묻는 질문

Q. 수저 자국이 생기면 유약이 깎인 건가요? 위생상 문제가 있나요? A. 대부분 수저의 금속이 표면에 묻은 것으로, 유약이 깎여 나간 것은 아닙니다. 납·카드뮴 용출 시험은 표준 조건에서 기준에 적합합니다. 다만 덜 구운 기물(1230°C 미만)은 표면이 약해 실제로 마모될 수 있으므로 권장 온도를 지켜 주십시오.

Q. 식기세척기에 넣어도 되나요? A. 가능합니다. 반복 세척 시 표면이 조금 매끄러워지며 약한 광택이 생길 수 있습니다.

Q. 흑토에 쓰면 어떻게 되나요? A. 입술과 모서리에서 유약이 얇아져 흑토의 색이 회색 테로 비칩니다. 이를 의도한 디자인으로 많이 씁니다.

OG-G71 녹유(동 녹색)

제품 코드	OG-G71-P1 / OG-G71-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	산화 1220~1250°C / 환원 1220~1250°C
권장 소성	1230~1245°C (SK7)
산화 발색	녹색(맑은 초록, 두꺼운 곳 진녹)
환원 발색	진사 적갈(붉은 갈색, 녹색 얼룩 섞임)
질감	유광
비중	1.45
권장 시유 두께	0.6~0.8mm
흐름 정도	▲▲ 보통
어울리는 소지	백자토, 조합토(발색 맑음), 분청토(어둡고 깊은 녹)
Lot 표기	Lot 25-12-117

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

녹유는 산화동 약 3%로 발색하는 녹색 유광 유약입니다. 전기가마에서 맑은 초록이 나오며, 유약이 고이는 오목한 곳과 굽 쪽은 짙은 녹색, 모서리는 옅은 연두로 농담이 생깁니다. 백자토 위에서는 밝은 녹색, 분청토처럼 어두운 흙 위에서는 이끼 같은 깊은 녹색이 됩니다.

환원소성에서는 동이 붉은 쪽으로 발색하여 진사 적갈색에 녹색이 얼룩지는 표정이 나옵니다. 진사유 OG-R91처럼 선명한 진홍은 아니며, 환원 강도에 따라 결과 편차가 큽니다.

동은 고온에서 일부 휘발하여 가까운 기물에 옅은 녹색이나 분홍빛 얼룩(플래싱)을 남길 수 있습니다. 흰 유약 기물과는 간격을 두고 재임하십시오.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 830ml로 비중 1.45에 맞춥니다. 담금 3초, 붓 칠 3회가 기준입니다. 녹색은 두께에 따라 농담 차이가 크므로, 고른 색이 필요하면 담금을, 붓결·농담을 살리고 싶으면 붓 칠을 고르십시오.

소성 및 시유 팁

- 1250°C를 넘기면 동이 많이 휘발하여 색이 옅어지고 표면에 검은 반점이 생길 수 있습니다.
- 가마 안에서 백색·투명 계열 기물과는 3cm 이상 떼어 놓고, 가능하면 다른 단에 넣으십시오.
- 투명유(유광) 위에 녹유를 입술만 덧입히면 녹색 테두리가 흘러내리는 효과를 얻을 수 있습니다.

주의사항

녹유는 제7장 시험에서 납·카드뮴 기준에 적합하며 식기 사용이 가능합니다. 다만 동 발색 유약은 산이 강한 식품에 장기간 닿으면 동이 미량 녹아 나올 수 있습니다. 식초·장아찌·레몬청처럼 산성 식품을 며칠 이상 담아 두는 보관 용기는 안쪽을 투명유(유광) OG-T01로 마감하시기를 권합니다. 일상적인 밥·국·음료 그릇으로 쓰는 것은 문제가 없습니다.

트러블과 대책

증상	원인	대책
이웃 기물 녹색·분홍 얼룩	동 휘발	간격 3cm 이상, 다른 단 재임
검은 반점	과소성, 두께 과다	1245°C 이하, 두께 0.8mm 이하
색이 옅음	두께 부족, 동 휘발	두께 확인, 정점 유지 20분 이내

자주 묻는 질문

Q. 전기가마에서 붉은색은 안 나오나요? A. 나오지 않습니다. 붉은 발색은 환원에서만 나옵니다. 전기가마에서는 녹색이 정상 발색입니다.

Q. 산화청자유 OG-C22와 비슷한가요? A. 녹유는 진하고 선명한 초록, OG-C22는 연한 옥색입니다. 청자 느낌을 원하시면 OG-C22를 고르십시오.

OG-B81 하늘유(코발트 약)

제품 코드	OG-B81-P1 / OG-B81-P5 / OG-B81-L2
형태·포장	분말 1kg, 5kg / 액상 2kg 통
소성범위	산화 1220~1250°C / 환원 1220~1250°C
권장 소성	1230~1245°C (SK7)
산화 발색	연하늘(맑은 물색)
환원 발색	동일(약간 회청)
질감	유광, 반투명
비중	1.44
권장 시유 두께	0.5~0.7mm
흐름 정도	▲ 적음
어울리는 소지	백자토, 고급 백자토(발색 가장 맑음), 조합토
Lot 표기	Lot 26-02-130

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

하늘유는 산화코발트를 0.3% 미만으로 소량 넣은 반투명 연하늘색 유광 유약입니다. 코발트는 아주 적은 양으로도 강하게 발색하는 안료이므로, 함량을 낮추고 소량의 티탄을 더해 진한 남색이 아닌 맑은 물빛이 나도록 조정하였습니다.

코발트는 산화·환원에 따른 색 변화가 적어 전기가마와 가스가마 모두에서 비슷한 색이 납니다. 반투명이라 흰 소지 위에서 가장 맑고, 회색 흙 위에서는 회청색으로 차분해집니다. 유약이 고인 곳은 조금 더 진한 하늘색이 되어 음각 선이 은은하게 드러납니다.

액상(-L2)은 v2부터 공급하고 있으며, 학교·체험 수업에서 붓 칠용으로 많이 사용됩니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 850ml로 비중 1.44에 맞춥니다. 액상은 그대로 붓 칠 3회, 또는 분말과 같은 비중으로 높여 담금에 사용합니다. 코발트는 조금만 섞여도 다른 유약을 물들이므로, 하늘유에 쓴 붓·스펀지·체는 다른 유약과 따로 쓰십시오.

소성 및 시유 팁

- 두께가 0.8mm를 넘으면 색이 진해지고 반투명감이 줄어듭니다. 연한 색을 원하실수록 얇게 입히십시오.
- 1250°C 이상에서는 흐름이 늘고, 입술 부분이 얇아져 흰 테가 생깁니다.
- 매트백유 OG-M61 위에 하늘유를 얇게 분무하면 흰 바탕에 하늘색 안개가 낀 듯한 반무광 표면이 됩니다(바깥면 장식용).

트러블과 대책: 기포와 색 얼룩

증상	원인	대책
표면 미세 기포(거품 자국)	두께 과다, 초벌 부족	두께 0.7mm 이하, 초벌 800°C 이상
남색 점·줄	코발트 응집(덜 섞임)	80메시 체 2회 거름
다른 유약에 파란 점	도구 공용	하늘유 전용 도구 사용
색 얼룩(진하고 옅은 곳)	붓 칠 횟수 차이	교차 칠 3회, 또는 담금

자주 묻는 질문

Q. 더 진한 파란색은 없나요? A. 현재 고화도 진청색 제품은 공급하지 않습니다. 하늘유를 두 번 담그면(약 1.0mm) 조금 진한 하늘색이 되나, 흐름과 기포가 늘어나므로 굽 여유를 넓히십시오.

Q. 코발트는 식기에 써도 안전한가요? A. 제7장 시험에서 납·카드뮴 불검출이며, 표준 조건에서 식기 적합합니다.

OG-R91 진사유

제품 코드	OG-R91-P1 / OG-R91-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	환원 1250~1280°C (산화 사용 비권장)
권장 소성	환원 1260~1270°C (SK8~9), 900~950°C부터 환원
산화 발색	연녹·무색 투명 (진홍 안 나옴)
환원 발색	진홍(선홍~자홍), 입술 부분 무색 테
질감	유광
비중	1.46
권장 시유 두께	0.8~1.0mm
흐름 정도	▲▲ 보통
어울리는 소지	백자토, 고급 백자토
Lot 표기	Lot 25-10-044

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

> 주의: ◆ 환원 전용 제품입니다. 전기가마(산화소성)에서는 붉은색이 전혀 나오지 않고 연녹색 또는 무색 투명으로 나옵니다.

진사유는 산화동 약 0.5%와 소량의 산화주석을 함유한 동 환원 적색 유약입니다. 환원소성에서 유약 속 동이 매우 작은 금속 동 입자 상태로 흩어지며 빛을 붉게 흩어 진홍색을 냅니다. 전통적으로 진사(辰砂)라 부르는 이 붉은색은 환원 강도와 냉각 조건에 따라 선홍, 자홍, 붉은 갈색까지 폭넓게 변합니다.

산화소성에서는 동이 녹색 이온 상태로 녹아 아주 연한 녹색 기운의 투명유가 됩니다. 동 함량이 낮아 녹유처럼 진한 녹색도 되지 않습니다. 전기가마 사용자는 이 제품을 사용하지 마십시오.

진사유는 환원 소성 중에서도 결과 편차가 큰 유약입니다. 같은 가마 안에서도 위치에 따라 색이 다르므로, 처음 사용하실 때는 가마의 앞·뒤·위·아래에 시험편을 나누어 넣어 보시기 바랍니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 820ml로 비중 1.46에 맞춥니다. 두께 0.8mm 미만이면 붉은색이 옅어지고 투명하게 빠지기 쉬우므로, 담금 3~4초로 충분한 두께를 확보하십시오. 입술 부분은 소성 중 동이 휘발하여 무색 테가 생기는 것이 정상입니다.

소성 및 시유 팁

구간	권장 조건	비고
상온~900°C	산화, 시간당 100~150°C	일반 승온
900~1100°C	중환원	동 환원 시작, 가장 중요
1100~1265°C	약환원 유지	정점 20~30분
1265~1000°C	약환원 상태로 냉각 시작	재산화 방지
1000°C 이하	자연 냉각	

- 냉각 초기에 산소가 많이 들어가면 표면의 동이 다시 산화되어 붉은색 위에 녹색·회색 막이 생깁니다.
- 투명유(유광) OG-T01을 진사유 위에 얇게 덧입히면 동 휘발이 줄어 입술 무색 테가 좁아집니다.

트러블과 대책

증상	원인	대책
연녹색·무색	산화소성 또는 환원 부족	환원소성, 900°C부터 중환원
붉은색 위 녹회색 막	냉각 초기 재산화	냉각 시작 시 댐퍼 조절
검붉고 탁함	과환원, 두께 과다	중환원 시간 단축
반점·얼룩	가마 위치별 환원 편차	위치별 시험편, 재임 위치 조정

자주 묻는 질문

Q. 전기가마에서 숯을 넣으면 붉게 되나요? A. 부분적으로 붉은 반점이 생기는 경우는 있으나 재현성이 없고, 열선과 가마 벽돌이 빠르게 손상됩니다. 권하지 않습니다.

Q. 가스가마가 없는데 붉은 유약을 쓰고 싶습니다. A. 당사 고화도 제품 가운데 산화소성으로 붉은색을 내는 제품은 없습니다. 판매처에 저화도 붉은 색유 사용 가능 여부를 문의하시기 바랍니다.

OG-Y15 황유(유백 황)

제품 코드	OG-Y15-P1 / OG-Y15-P5
형태·포장	분말 1kg, 5kg
소성범위	산화 1220~1250°C / 환원 1220~1250°C
권장 소성	1230~1245°C (SK7)
산화 발색	연노랑(우윳빛 도는 버터색)
환원 발색	동일(약간 회황)
질감	유광, 반불투명(유백)
비중	1.45
권장 시유 두께	0.6~0.8mm
흐름 정도	▲ 적음
어울리는 소지	백자토, 조합토
Lot 표기	Lot 25-09-071

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

황유는 v2(2024.09)에서 추가된 유백색 황색 유약입니다. 지르콘·프라세오디뮴계 황색 안료를 사용하여 산화·환원에 관계없이 안정된 연노랑을 내며, 지르콘의 유백 효과로 흙을 반쯤 덮는 부드러운 버터색이 됩니다. 납·카드뮴이 든 안료를 쓰지 않는 무연·무카드뮴 배합입니다.

유백 유약이라 두께에 따른 농담 차이가 크지 않아 넓은 면을 고르게 칠하기 쉽고, 접시·볼처럼 면이 넓은 기물에 잘 어울립니다. 모서리에서는 흙 색이 살짝 비치며 경계가 부드럽게 정리됩니다.

미색 유광유 OG-N16과 함께 쓰면 따뜻한 계열의 색 조합을 만들 수 있으며, 하늘유 OG-B81과 나란히 시유하면 경계에서 옅은 연두빛이 납니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 830ml로 비중 1.45에 맞춥니다. 안료 입자가 가벼워 다른 제품보다 거품이 잘 생깁니다. 저은 직후 바로 담그면 거품이 표면에 남아 소성 후 작은 구멍이 되므로, 저은 뒤 1~2분 기다렸다가 표면 거품을 걷어 내고 사용하십시오.

소성 및 시유 팁

- 1250°C를 넘기면 노란색이 옅어지고 투명해지는 경향이 있습니다.
- 철분이 많은 흙 위에서는 노란색이 탁해져 황토색에 가까워집니다. 선명한 연노랑은 백자 소지에서 얻을 수 있습니다.
- 동 계열 유약(녹유 OG-G71)과 가까이 두면 노란 면에 녹색 기운이 옮기 쉽습니다.

주의사항

황유는 다른 색유보다 핀홀이 눈에 잘 띄는 편입니다. 밝은 반불투명 표면 위에 작은 구멍이 생기면 흙색이 점처럼 보이기 때문입니다. 초벌을 충분히(800°C 이상) 하고, 시유 전 표면을 젖은 스펀지로 닦아 주십시오.

트러블과 대책

증상	원인	대책
핀홀	거품 혼입, 초벌 부족	거품 걷어 내기, 초벌 확인
노랑이 탁함	철분 소지	백자토 사용, 두께 늘림
색이 옅고 투명	과소성	1245°C 이하
녹색 기운	동 유약과 인접	재임 간격 확보

자주 묻는 질문

Q. 노란 안료에 카드뮴이 들어 있지 않나요? A. OG-Y15는 카드뮴계 안료를 사용하지 않습니다. 제7장 용출 시험에서 카드뮴 불검출입니다.

Q. 더 진한 노랑으로 만들 수 있나요? A. 두께를 늘려도 유백 효과 때문에 크게 진해지지 않습니다. 진한 노랑이 필요하시면 별도 상담해 주십시오.

OG-N16 미색 유광유(아이보리)

제품 코드	OG-N16-P1 / OG-N16-P5 / OG-N16-L2
형태·포장	분말 1kg, 5kg / 액상 2kg 통
소성범위	산화 1220~1250°C / 환원 1220~1250°C
권장 소성	1230~1245°C (SK7)
산화 발색	아이보리(따뜻한 미색)
환원 발색	동일(철분 소지에서 반점 늘어남)
질감	유광, 부드러운 반불투명
비중	1.45
권장 시유 두께	0.6~0.8mm
흐름 정도	▲ 적음
어울리는 소지	백자토, 조합토, 철 반점이 있는 소지(반점이 은은히 비침)
Lot 표기	Lot 26-02-150

식기	전자레인지	오븐	식기세척기
○ 적합	○ 가능	○ 가능	○ 가능

미색 유광유는 v2에서 추가된 이후 출고량이 투명유 다음으로 많은 제품입니다. 순백이 아닌 따뜻한 아이보리색 유광면을 내며, 소량의 산화티탄과 철이 만드는 크림빛이 생활 식기에 편안한 인상을 줍니다. 반불투명이라 흙을 대부분 덮지만, 입술과 모서리에서는 흙색이 살짝 비쳐 테두리가 자연스럽게 정리됩니다.

철 반점이 있는 소지에 쓰면 반점이 유약을 뚫고 은은하게 떠올라 소박한 점박이 표면이 됩니다. 매끈한 백자토 위에서는 고른 크림색이 됩니다.

광택이 안정적이고 흐름이 적어 처음 유약을 쓰는 분에게도 결과가 예측 가능한 제품입니다. 안쪽 마감용 유약으로도 많이 사용됩니다.

사용 방법

분말 1kg당 물 약 830ml로 비중 1.45에 맞춥니다. 액상(-L2)은 비중 1.42로 출고되며 붓 칠 3회 또는 담금 3초로 사용할 수 있습니다. 머그·밥그릇처럼 안팎을 모두 시유할 때는 안쪽을 먼저 붓고 따라 낸 뒤, 마르면 굽을 잡고 바깥을 담그십시오.

소성 및 시유 팁

- 두께가 얇으면(0.5mm 미만) 미색이 옅어져 흙색이 얼룩지게 비칩니다. 0.6mm 이상을 확보하십시오.
- 1245°C를 넘기면 티탄 성분이 반응하여 표면에 연한 푸른 줄무늬가 생길 수 있습니다. 이는 결함은 아니나 의도하지 않으셨다면 온도를 낮추십시오.
- 손자국이 남은 채로 소성하면 그 부분만 얇아져 보입니다. 시유 후 손자국은 손가락에 유약을 묻혀 가볍게 메워 주십시오.

트러블과 대책

증상	원인	대책
말림(입술·손잡이 부분)	시유 후 손으로 잡은 자국, 기름	집게 사용, 메움 처리
핀홀	초벌 부족, 소지 기공	정점 유지 20~30분
푸른 줄무늬	1245°C 초과, 두께 과다	온도·두께 조정
흙색 얼룩	시유 두께 불균일	비중 확인, 담금 시간 일정하게

자주 묻는 질문

Q. 투명유(유광)와 어떤 차이가 있나요? A. OG-T01은 흙색을 그대로 보이는 투명, OG-N16은 흙을 덮는 따뜻한 미색입니다. 흙 색이 고르지 않거나 손질 자국을 가리고 싶을 때 OG-N16이 유리합니다.

Q. Lot마다 색이 다른 것 같습니다. A. 미색은 철 함량에 민감하여 원료 Lot에 따라 미세한 차이가 있습니다. 출고 기준은 표준 견본 대비 색차 범위 안이며, 세트 제작 시에는 같은 Lot을 쓰시기를 권합니다.

7. 식품 안전 안내

적용 기준

도자기제 식기의 납·카드뮴 용출은 식품의약품안전처 고시 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」(이하 '공전')에서 정합니다. 당사는 이 기준에 따라 제품별 시험편의 용출 시험을 공인시험기관에 의뢰하여 결과를 확인하고 있습니다.

구분	납(Pb)	카드뮴(Cd)	비고
가열조리용 (액체를 채울 수 있고 깊이 2.5cm 이상)	0.5 mg/L 이하	0.05 mg/L 이하	당사 판정 기준
그 밖의 용기 (깊이 2.5cm 이상)	공전 기준	공전 기준	크기별 기준 적용
깊이 2.5cm 미만 또는 액체를 채울 수 없는 것	단위면적당 기준(㎍/㎠)	단위면적당 기준(㎍/㎠)	공전 기준

당사는 가장 엄격한 **가열조리용 기준**을 모든 제품의 식기 적합 판정 기준으로 사용합니다. 시험 용액은 4% 초산, 상온·암소 24시간 용출 조건이며, 결과의 정량한계는 납 0.01 mg/L, 카드뮴 0.005 mg/L입니다.

시험편 조건

- 소지: 일반 백자 소지, 깊이 5cm 원통형 컵(안쪽 시유)
- 시유: 제품별 권장 시유 두께(건조 유막 기준), 담금 시유
- 소성: 산화 전기가마 1240°C 정점 30분 유지 / 환원 전용 제품(OG-C21, OG-R91)은 가스가마 환원 1260°C
- 시험 시기: 2025년 10~12월 생산 Lot (OG-C22는 첫 생산 Lot 25-12-001)
- 시험기관: 공인시험기관 의뢰 (성적서 사본은 주문 고객에 한해 요청 시 제공)

제품별 용출 시험 결과

코드	제품명	소성 조건	납(mg/L)	카드뮴(mg/L)	판정
OG-T01	투명유(유광)	산화 1240°C	불검출	불검출	적합
OG-T02	투명유(무광)	산화 1240°C	불검출	불검출	적합
OG-W11	백자유	산화 1250°C	불검출	불검출	적합
OG-C21	청자유(환원용)	환원 1260°C	불검출	불검출	적합
OG-C22	산화청자유	산화 1240°C	0.01	불검출	적합
OG-P31	분청 투명유	산화 1240°C	불검출	불검출	적합
OG-I41	천목유(흑유)	산화 1240°C	불검출	불검출	적합
OG-I42	철유(갈색)	산화 1240°C	불검출	불검출	적합
OG-A51	재유(회유)	산화 1240°C	0.02	불검출	적합
OG-M61	매트백유	산화 1240°C	0.03	불검출	적합(표면 거침 주의)
OG-G71	녹유(동 녹색)	산화 1240°C	0.02	불검출	적합
OG-B81	하늘유(코발트 약)	산화 1240°C	불검출	불검출	적합
OG-R91	진사유	환원 1260°C	불검출	불검출	적합
OG-Y15	황유(유백 황)	산화 1240°C	불검출	불검출	적합
OG-N16	미색 유광유(아이보리)	산화 1240°C	불검출	불검출	적합

당사 제품은 원료로 연단(납 화합물)과 카드뮴계 안료를 사용하지 않습니다. 일부 제품에서 검출된 미량의 납은 천연 원료(장석·재)에 포함된 불순물에서 유래한 것으로 판단되며, 모두 기준의 1/10 이하입니다.

> 주의: 위 결과는 **'표준 시유 두께 + 권장 소성 온도'** 조건에서 얻은 결과입니다. 유약을 권장 두께보다 두껍게 바르거나, 권장 온도보다 낮게(덜) 구우면 유약이 충분히 녹지 않아 용출 결과가 달라질 수 있습니다. 특히 소성범위 하한 미만으로 구운 기물, 다른 유약과 겹쳐 바른 부분, 저화도 장식재료(상회·전사 등)를 덧입힌 기물은 이 결과가 적용되지 않습니다. 식품 접촉면에는 권장 조건을 반드시 지켜 주십시오.

사용 시 주의

- **급랭 주의**: 전자레인지·오븐 사용 가능 제품이라도, 뜨거운 기물을 찬물에 담그거나 냉장고에서 꺼낸 기물을 바로 예열된 오븐에 넣으면 열충격으로 금이 가거나 깨질 수 있습니다. 온도 변화는 천천히 주십시오.
- 오븐 사용은 230°C 이하를 기준으로 하며, 직화·가스레인지 위 직접 가열은 할 수 없습니다.
- 전자레인지는 금·백금·라스터 등 금속 장식이 없는 기물에 한합니다. 금속 장식은 스파크를 일으킵니다.
- 빙렬(잔금)이 뚜렷한 기물, 흡수율이 높은 흙으로 만들어 안쪽 시유가 되지 않은 기물은 오염물이 스며들 수 있어 식기로 권하지 않습니다.
- 금이 가거나 유약이 벗겨진 식기는 사용을 중단하십시오.

8. MSDS 요약 (분말 유약 공통)

본 요약은 당사 분말 유약 전 제품에 공통으로 적용되는 물질안전보건자료(MSDS)의 주요 내용입니다. 제품별 전체 MSDS는 홈페이지 자료실에서 내려받거나 고객지원팀에 요청하십시오.

구성 성분(공통)

성분	함량 범위(%)	비고
규산(석영·규석 분말, 결정질 실리카 포함)	20~40	흡입 시 유해
장석(칼륨·나트륨 장석)	20~45	
석회석(탄산칼슘), 백운석	5~20	
카올린·점토	5~15	
산화금속 안료(산화철·산화동·산화코발트·산화티탄·지르콘 등)	0~10	제품별 상이
나무재(OG-A51만 해당)	20~35	약알칼리성

유해성과 취급 주의

- **흡입**: 분말에 포함된 결정질 실리카는 장기간 반복 흡입 시 폐 질환(규폐증)을 일으킬 수 있습니다. 분말을 다루거나 물에 탈 때, 마른 유약을 긁거나 털어 낼 때 반드시 방진 마스크(KF94 또는 특급·1급 방진 마스크)를 착용하십시오.
- **피부·눈**: 일시적인 자극이 있을 수 있습니다. 재유(OG-A51) 유약물은 약알칼리성이므로 고무장갑을 착용하십시오. 눈에 들어가면 흐르는 물로 15분 이상 씻고 증상이 지속되면 진료를 받으십시오.
- **삼킴**: 먹거나 마시지 마십시오. 작업 중 음식물 섭취를 금하고, 작업 후 손을 씻으십시오. 삼켰을 경우 물로 입을 헹구고 의사와 상담하십시오.
- **작업장 관리**: 바닥과 작업대는 빗자루나 마른 걸레 대신 젖은 걸레·물청소로 정리하십시오. 마른 가루가 날리지 않게 하는 것이 가장 중요합니다. 분무 시유는 배기 장치가 있는 분무 부스에서 하십시오.
- **보관**: 어린이 손이 닿지 않는 곳, 건조하고 서늘한 곳에 밀봉 보관하십시오.
- **폐기**: 유약 찌꺼기와 세척수는 하수구에 바로 버리지 말고 침전통에 모아 물을 분리한 뒤, 굳은 침전물은 관련 법령에 따라 처리하십시오.

화재·폭발

불연성 무기물로 화재·폭발 위험은 없습니다. 액상 제품에 포함된 첨가제(소량의 유기 접착제)는 연소성이 없습니다.

9. 주문 및 문의

주문 방법

구분	내용
전화 주문	031-885-xxxx (평일 09:00~17:30, 점심 12:00~13:00)
팩스 주문	031-885-xxxx (주문서 양식은 홈페이지 자료실)
이메일	order@ongyeol-glaze.co.kr
주문 기재 사항	상호·담당자·연락처, 제품 코드와 접미어(예: OG-N16-P5), 수량, 배송지, 세금계산서 발행 정보

배송 및 출고

- 평일 14시 이전 주문·입금 확인 건은 당일 출고, 이후는 다음 영업일 출고합니다.
- 분말 5kg 기준 4포대(20kg)까지 택배, 그 이상은 화물 배송으로 안내합니다. 제주·도서산간은 추가 운임이 발생합니다.
- 액상 제품은 동절기(12~2월)에 운송 중 동결될 수 있어 보온 포장으로 출고합니다. 수령 후 얼어 있으면 상온에서 천천히 녹인 뒤 충분히 저어 사용하십시오.

교환·반품

- 미개봉 제품은 수령 후 7일 이내 교환·반품이 가능합니다(왕복 운임 고객 부담).
- 제품 결함이 의심되는 경우, 포장의 **Lot 번호**와 소성 조건(가마 종류, 온도, 시유 두께), 결과 사진을 보내 주시면 같은 Lot의 보관 시험편과 대조하여 회신합니다.
- 환원 전용 제품(OG-C21, OG-R91)을 산화소성하여 발생한 발색 차이, 권장 소성범위를 벗어난 사용으로 인한 결과는 교환·반품 대상이 아닙니다.

기술 상담

유약 선택, 소지와의 조합, 트러블 원인 분석은 기술지원팀에서 상담해 드립니다. 결함이 있는 기물이나 시험편을 보내 주시면 원인 분석 의견서를 드립니다(분석은 무료, 반송 운임 고객 부담).

구분	연락처
고객지원(주문·배송)	031-885-xxxx / order@ongyeol-glaze.co.kr
기술지원(사용·트러블)	031-885-xxxx / tech@ongyeol-glaze.co.kr
자료실(MSDS·성적서·제품 변경 안내)	홈페이지 자료실

본 카탈로그의 내용은 2026년 3월 4일 기준이며, 이후 변경 사항은 「제품 변경 안내」로 공지합니다. 변경 안내가 있는 경우 해당 안내를 우선하여 적용하십시오.